

Ejer aut disco unidad inversa

Ejercicio 1. Demuestra que $(\rho_\gamma \circ \tau_w)^{-1} = \tau_w \circ \rho_{\bar{\gamma}} = \rho_{\bar{\gamma}} \circ \tau_{\gamma w}$.

Solución: Para la primera igualdad, usamos el `lem-involucion-disco-unidad/lema 1` y que $\rho_\gamma^{-1} = \rho_{\gamma^{-1}} = \rho_{\bar{\gamma}}$:

$$(\rho_\gamma \circ \tau_w)^{-1} = \tau_w^{-1} \circ \rho_\gamma^{-1} \stackrel{\text{lem-involucion-disco-unidad/1}}{=} \tau_w \circ \rho_\gamma^{-1} = \tau_w \circ \rho_{\bar{\gamma}}.$$

Para la segunda igualdad, usamos el `lem-involucion-disco-unidad-rho/lema 1`: $\tau_w \circ \rho_{\bar{\gamma}} =$

$$\rho_{\bar{\gamma}} \circ \tau_{(\bar{\gamma})w} = \rho_{\bar{\gamma}} \circ \tau_{\gamma w}.$$

lem-involucion-disco
■